第 3 章練習解答

CH03-E1

1. S_1 是過原點直線。任取 $(x,2x)^T,(z,2z)^T$ 及 $c\in\mathbb{R}$，有

$$(x,2x)^T+(z,2z)^T=(x+z,2x+2z)^T\in S_1,$$
$$c(x,2x)^T=(cx,2cx)^T\in S_1.$$

又 $0\in S_1$，故是子空間。

2. S_2 不是子空間。$(1,0)^T\in S_2$、$(0,1)^T\in S_2$，但

$$(1,0)^T+(0,1)^T=(1,1)^T\notin S_2.$$

所以加法不封閉。它雖包含零向量，仍不充分。

3. S_3 不是子空間。$(1,0)^T\in S_3$，但純量 2 作用後 $(2,0)^T\notin S_3$。它也不包含零向量。單位圓不是過原點的交集或線性組合集合。

CH03-E2

1. 先以 row 2 減 2 倍 row 1，再以 row 3 減 row 1：

$$A\to\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

已無可清除項，故 RREF 是

$$R=\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

rank $r=2$；pivot columns 為第 1、3 columns，free columns 為第 2、4 columns。

2. 令 $x_2=s,x_4=t$。方程為

$$x_1+2s+t=0,\qquad x_3+t=0.$$

因而

$$x=(-2s-t,s,-t,t)^T=s(-2,1,0,0)^T+t(-1,0,-1,1)^T.$$

可取 basis

$$\mathcal{B}_{N(A)}=\{(-2,1,0,0)^T,(-1,0,-1,1)^T\}.$$

3. 直接乘積：

$$A(-2,1,0,0)^T=(-2+2,-4+4,-2+2)^T=0,$$
$$A(-1,0,-1,1)^T=(-1+1,-2-1+3,-1-1+2)^T=0.$$

若 $c_1s_1+c_2s_2=0$，第 2 個座標給 $c_1=0$，第 4 個座標再給 $c_2=0$。故兩者獨立。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 3 章練習解答 （續）

CH03-E3

把 b 加到 CH03-E2 的 augmented matrix：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right].$$

row 2 減 2 倍 row 1、row 3 減 row 1：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

再以 row 2 清除 row 3，得到左上 RREF，右端為 $(2,1,0)^T$。沒有 $0 = c$ 且 $c \neq 0$ 的列，故一致。

令 free variables $x_2 = x_4 = 0$，由

$$x_1 = 2, \qquad x_3 = 1$$

得 $x_p = (2,0,1,0)^T$。

完整解

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s,t \in \mathbb{R}.$$

因 $b \neq 0$，零向量不在解集中，故解集不是子空間，而是 $N(A)$ 的一個平移。

CH03-E4

1. A 的第 1、3 columns 是 pivot columns：

$$\mathcal{B}_{C(A)} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

它們線性獨立，所以可作 basis，$\dim C(A) = 2$。

2. RREF 的非零 rows 是

$$\mathcal{B}_{C(A^T)} = \{(1,2,0,1)^T, (0,0,1,1)^T\}.$$

兩向量在第 1、3 座標分別呈現 $(1,0)$ 與 $(0,1)$，因此獨立，$\dim C(A^T) = 2$。

3. 解 $A^T y = 0$。令 $y = (a,b,c)^T$，先列前三條方程；第四條 $a + 3b + 2c = 0$ 是第一條與第三條相加，沒有新限制：

$$a + 2b + c = 0, \quad 2a + 4b + 2c = 0, \quad b + c = 0.$$

第 3 章練習解答 （續）

第二式是第一式的 2 倍；第三式給 $c = -b$，第一式再給 $a = -b$。故

$$N(A^T) = \text{span}\{(-1, 1, -1)^T\},$$

其 basis 只有一個向量。

4. $m = 3, n = 4, r = 2$，因此

$$r + (n - r) = 2 + 2 = 4 = n,$$
$$r + (m - r) = 2 + 1 = 3 = m.$$

第一對描述 $C(A^T)$ 與 $N(A)$ 的 dimensions，兩者都在 $\mathbb{R}^4$；第二對描述 $C(A)$ 與 $N(A^T)$，兩者都在 $\mathbb{R}^3$。

CH03-E5

使用三角恆等式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

所以

$$\frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2 - v_3 = 0$$

在每個 x 都成立。係數 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1)$ 不全為零，因此三者 dependent。

因 v_3 已由 v_1, v_2 表示，span 不超過 2 維。另外 v_1, v_2 獨立，否則存在 $a + b\cos(2x) = 0$ 在每個 x 成立；取 $x = 0$ 得 $a + b = 0$，取 $x = \pi/4$ 得 $a = 0$，再得 $b = 0$。故 span dimension 恰為 2，$\{v_1, v_2\}$ 是一組 basis。

CH03-E6

1. 由 $m = 3, n = 5, r = 2$：
   - $C(A) \subseteq \mathbb{R}^3$，dimension 2；
   - $C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^5$，dimension 2；
   - $N(A) \subseteq \mathbb{R}^5$，dimension $5 - 2 = 3$；
   - $N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^3$，dimension $3 - 2 = 1$。
2. 若 x_p 是某個 $b \in C(A)$ 的解，完整解集是 $x_p + N(A)$。因 $\dim N(A) = 3$，有三個自由參數。
3. 是。rank $2 < 3$，所以 $C(A)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的真二維平面。取任何不在此平面的 b，就不可解。不能從「m<n 所以必有非零齊次解」推出「所有 b 都可解」。
4. 不相容。若 $\dim N(A) = 0$，則由 rank-nullity：

$$r = 5 - \dim N(A) = 5.$$

第 3 章練習解答 （續）

但 A 只有 3 rows，rank 不可能超過 3。這也說明先前的 $r = 2$ 必然使 nullspace 至少三維。

CH03-E7

設 coordinate vector 為 $c = (c_1, c_2, c_3)^T$。由 basis $\{u_i\}$ 的獨立性，

$$c_1 w_1 + c_2 w_2 + c_3 w_3 = 0$$

等價於 $Bc = 0$。

1. B 有 pivots 在第 1、2 columns，rank 2，所以 $Bc = 0$ 有非零解。故 w_1, w_2, w_3 dependent。
2. 三個 w 的 span dimension 等於 $C(B)$ 的 dimension，也就是 rank 2。$w_1 = u_1, w_2 = u_2$，它們的座標分別是前兩個標準座標向量，故獨立並構成此 span 的 basis。
3. 直接由 columns 可見 B 的第三欄等於前兩欄相加：

$$\mathrm{col}_3(B) = \mathrm{col}_1(B) + \mathrm{col}_2(B).$$

因而 $B(1, 1, -1)^T = 0$，所以

$$w_1 + w_2 - w_3 = 0.$$

代回 $w_3 = w_1 + w_2$ 也直接確認。係數 $(1, 1, -1)$ 不全為零，這是一個真正的 dependent relation。

CH03-E8

1. 由本章的四個基底向量，

$$u_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \quad u_2 = (0, 0, 1, 1)^T,$$
$$s_1 = (-2, 1, 0, 0)^T, \quad s_2 = (-1, 0, -1, 1)^T.$$

逐座標相加 $u_1 + u_2 + s_1 + s_2$ 得

$$x_{\text{row}} = u_1 + u_2 = (1, 2, 1, 2)^T,$$
$$x_{\text{null}} = s_1 + s_2 = (-3, 1, -1, 1)^T.$$

所以 $x = (-2, 3, 0, 3)^T$。

2. x_{row} 是兩條 RREF 非零列之和，故在 $C(A^T)$。又

$$As_1 = As_2 = 0,$$

故 x_{null} 在 $N(A)$。兩分量相加即為 x。

3. 若

$$\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma s_1 + \delta s_2 = 0,$$

第 3 章練習解答 （續）

逐座標比較得到

$$\gamma = -2\alpha, \quad \delta = \beta, \quad 5\alpha - \beta = 0, \quad \alpha + 2\beta = 0.$$

因而 $\beta = 5\alpha$，再代回第四式得到 $11\alpha = 0$，故四係數全為零。四個向量在 $\mathbb{R}^4$ 中獨立並構成基底。對任意 x，其分解存在；若有兩個分解，其差為四個基底向量的零線性組合，故差為零，分解唯一。

原創驗算程式附錄: four_subspaces.py

```
"""Verify rank and basis dimensions for the chapter-three example."""

from fractions import Fraction


A = [
    [1, 2, 0, 1],
    [2, 4, 1, 3],
    [1, 2, 1, 2],
]

NULL_BASIS = [
    [-2, 1, 0, 0],
    [-1, 0, -1, 1],
]

LEFT_NULL_BASIS = [
    [-1, 1, -1],
]


def dot(left, right):
    return sum(x * y for x, y in zip(left, right))


def matvec(matrix, vector):
    return [dot(row, vector) for row in matrix]
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 3 章練習解答 （續）

```
first_two_columns = [[row[0], row[1]] for row in A]
assert all(pair[1] == 2 * pair[0] for pair in first_two_columns)
assert [row[2] for row in A] == [0, 1, 1]
assert all(matvec(A, vector) == [0, 0, 0] for vector in NULL_BASIS)
assert all(
    dot([row[column] for row in A], LEFT_NULL_BASIS[0]) == 0
    for column in range(len(A[0]))
)

column_basis = [
    [row[0] for row in A],
    [row[2] for row in A],
]
assert [Fraction(x) for x in column_basis[0]] == [1, 2, 1]
assert [Fraction(x) for x in column_basis[1]] == [0, 1, 1]

rank = 2
assert rank + len(NULL_BASIS) == len(A[0]) == 4
assert rank + len(LEFT_NULL_BASIS) == len(A) == 3

print("rank=2; dim C(A)=dim C(A^T)=2")
print("dim N(A)=2; dim N(A^T)=1")
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study